



ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

MÔN HỌC: CSC10108 – Data Visualization

1 Thông tin chung

Mã số đồ án:	2526.DV.01
Thời gian thực hiện:	10 tuần
Hình thức thực hiện:	Theo nhóm
Cách nộp bài:	Qua hệ thống Moodle
GV phụ trách:	Tiết Gia Hồng
Thông tin liên lạc:	tghong@fit.hcmus.edu.vn

2 Chuẩn đầu ra môn học

Đồ án thực hành nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra:

- G1 - Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến trực quan hóa dữ liệu
- G2 - Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh thông qua việc nghiên cứu giáo trình và các tài liệu liên quan đến lĩnh vực trực quan hóa dữ liệu
- G3 - Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của trực quan hóa dữ liệu, các loại dữ liệu và các thành phần cấu thành trong biểu diễn dữ liệu
- G4 - Áp dụng các phương pháp thị giác (visual methods) để xây dựng bảng điều khiển (dashboard) cho hệ thống thông tin
- G5 - Đánh giá hiệu quả của việc biểu diễn hình ảnh trên bảng điều khiển (dashboard).

3 Mô tả đề án môn học

Xây dựng Dashboard hỗ trợ khai thác và phân tích thị trường lưu trú (**Airbnb NYC Case Study**)

- **Mục tiêu đề án**

Sinh viên vận dụng kiến thức về kiểu dữ liệu, các kênh thị giác (visual channels) và kỹ thuật tương tác để xây dựng một Dashboard hoàn chỉnh, giúp người dùng chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị (insights).

- **Dữ liệu sử dụng**

- *Dataset lý thuyết*: Tập dữ liệu Inside Airbnb (New York City) bao gồm: *listings.csv*, *calendar.csv*, *reviews.csv*, và *neighbourhoods.geojson* (xem trên link [Get the Data / Inside Airbnb](#))
- *Dataset tự chọn*: Sinh viên có thể chọn dataset khác nhưng phải đảm bảo độ phức tạp tương đương.

- **Nội dung thực hiện (Gợi ý các Domain-Tasks)**

Sinh viên tự xác định ít nhất 02 câu hỏi khai thác (Domain-tasks) để triển khai.

Một số domain-task gợi ý:

- **Nhóm 1**: Phân tích *Tổng quan Thị trường*
 - Thống kê các chỉ số chính (KPIs): Tổng lượng phòng, giá thuê trung bình, tổng lượt đánh giá.
 - Phân bố phòng theo đơn vị hành chính (*Boroughs/Neighbourhoods*).
 - Cơ cấu loại hình lưu trú (*Room type*).
- **Nhóm 2**: Phân tích *Không gian (Geospatial Analysis)*
 - Trực quan hóa bản đồ giá thuê theo khu vực.
 - Phân tích mật độ phân bố và điểm nóng về hoạt động lưu trú.
- **Nhóm 3**: Phân tích *Xu hướng & Thời gian*
 - Theo dõi biến động giá thuê theo các thời điểm trong năm (*tính mùa vụ*).
 - Phân tích tốc độ tăng trưởng qua lượng review theo thời gian.
- **Nhóm 4**: Phân tích *Chất lượng & Phản hồi*
 - Phân tích tương quan giữa giá thuê và điểm số đánh giá.
 - Khai phá nguyên nhân phản hồi tích cực/tiêu cực.
- **Yêu cầu kỹ thuật**
 - *Sự đa dạng*: Sử dụng ít nhất 3-4 loại biểu đồ khác nhau (Idioms).
 - *Tính tương tác*: Dashboard phải hỗ trợ các tính năng như Filter (lọc), Slicing (cắt lát), Zooming, hoặc Tooltips.
 - *Tính nhất quán*: Thiết kế Idiom (hình ảnh hóa) và cài đặt kỹ thuật phải khớp với đặc điểm dữ liệu (Abstraction).
- **Thang điểm**:

Tiêu chí	Tỷ lệ	Nội dung chi tiết
Data Profiling & Abstraction	20%	Làm sạch dữ liệu, phân loại kiểu dữ liệu (Attribute types) và định dạng tập tin.
Domain-task & Task Abstraction	20%	Xác định rõ mục tiêu người dùng (Who/Why/What) cho ít nhất 2 nhóm nhiệm vụ.
Idiom Design	20%	Lựa chọn các dấu hiệu thị giác (marks) và kênh thị giác (channels) phù hợp, thẩm mỹ.
Implementation	20%	Kỹ thuật lập trình/sử dụng công cụ để hoàn thiện Dashboard hoạt động trơn tru.
Technical Evaluation	10%	Hiệu quả xử lý dữ liệu, tốc độ phản hồi và tính đúng đắn của biểu đồ.
Perceptual Evaluation	10%	Khả năng truyền tải thông tin, tính dễ hiểu và trải nghiệm người dùng.